Winkel am Graphen

Steigungswinkel gesucht · Schnittwinkel gesucht

Steigungswinkel gesucht ○●●○●

GK ’22 B2.2e **1.** **a)** Gegeben ist die Funktion f mit $f(x) = -\frac{1}{18}x^3 + \frac{1}{3}x^2$, $x \in \mathbb{R}$. Ihr Graph hat den Wendepunkt $W\left(2 \mid \frac{8}{9}\right)$. Ermittle den Winkel, unter dem die Tangente in W die x-Achse schneidet. Gib an, bei welchem y-Wert diese Tangente die y-Achse schneidet.

GK ’22 B2.2f **b)** Für die Funktion f mit $f(x) = -\frac{1}{18}x^3 + \frac{1}{3}x^2$ gilt: Die Tangente an den Graphen an der Stelle x_T steigt genau dann unter einem Winkel von mindestens 31,0°, wenn $a \leq x_T \leq b$ ist. Ermittle a und b (auf zwei Nachkommastellen gerundet).

GK ’24 B2.1i **2.** Ein Schrankknauf entsteht durch Rotation des Graphen von f mit $f(x) = (x-3) \cdot e^{-\frac{x}{3}+2}$, $3 \leq x \leq 12$, um die x-Achse; es gilt $f'(x) = \left(2 - \frac{x}{3}\right) \cdot e^{-\frac{x}{3}+2}$. Im Querschnitt bilden die Graphen von f und $-f$ an der Spitze $S(3 \mid 0)$ den Winkel α. Vorgabe: α soll mindestens 135° betragen. Prüfe rechnerisch, ob die Vorgabe eingehalten wird.

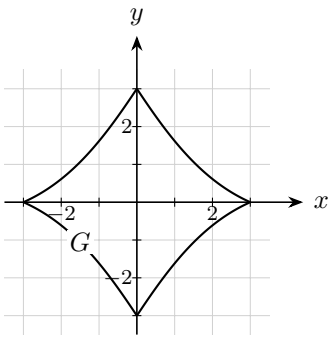
1: a) 33,7°; y-Achse bei $-\frac{4}{9}$; b) 2,63 | 2: Vorgabe eingehalten

GK '25 B2.1d **3.** Gegeben ist die Funktion f mit $f(x) = \frac{1}{12}x^3 - x$, $x \in \mathbb{R}$, und die Gerade g mit $y = \frac{1}{3}x$. Die Tangente k an den Graphen von f im Punkt $\left(2\sqrt{3} \mid 0\right)$ schneidet g unter dem Winkel α. Bestimme den Steigungswinkel von k. Untersuche, ob $\sin\alpha = \cos\alpha$ gilt.

Schnittwinkel gesucht ○○○●●

GK '22 B2.1e **4.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f mit $f(x) = (x+3) \cdot e^{-x}$ und ihrer Ableitung $f'(x) = -(x+2) \cdot e^{-x}$. Die Graphen von f und f' schneiden sich an der Stelle $-2{,}5$. Ermittle den Winkel, unter dem sie sich schneiden.

GK '23 B2.1j **5.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f mit $f(x) = \frac{1}{3}(x^2 - 9) \cdot e^{\frac{x}{2}}$ und $f'(x) = \left(\frac{1}{6}x^2 + \frac{2}{3}x - \frac{3}{2}\right) \cdot e^{\frac{x}{2}}$. Die Abbildung zeigt die Draufsicht einer Tischplatte: Ihr Rand ist symmetrisch zu beiden Achsen, im III. Quadranten ist er der Graph G von f, im II. Quadranten der Graph von $-f$. Berechne die Größe des Winkels, den diese beiden Randlinien im Punkt $(-3 \mid 0)$ einschließen.



26	25	24	23	22	21	20	19	18	17
	B2.1d	B2.1i	B2.1j	B2.1e B2.2e B2.2f		B2.1f		B1.2b	B1.1c

Vorher: Änderungsrate · Tangente
▸ Winkel am Graphen
Weiter: Dreieck aus Tangente und Normale

3: 63,4°; $\cos\alpha$ | 4: 12,5° | 5: 48,1°